

Wetterpilot 2.0 – Detaillierte Spezifikation (Implementierungsstand, v3)

Kurzüberblick

- MVVM mit Domain/Services/ViewModels/Views, DI über AppDependencies, 10■Tage■Horizon.
- Views: Welcome, Start (View1Start), Summary (View3Summary), Detail (View4Detail), Preferences, Info.
- Startscreen Toolbar: Drei■Punkte■Menü (oben rechts) öffnet **PreferenceView** und **InfoView**.
- Multilingual (de/en), ForecastCard immer dunkelblau mit heller Schrift, PDF■Export (nur Summary).
- Navigation Bugfix: String■Key yyyy■MM■dd für Summary→Detail.

Fehlerbetrachtung & Meldungen (UX, Logik, Technik)

Diese App priorisiert **klare, lokalisierte Fehlermeldungen**, die nachvollziehbar sind und Handlungsoptionen bieten.

Fehler werden bevorzugt als **.alert** auf dem jeweiligen Screen angezeigt. Blocking■Fehler (Analyse kann nicht fortgesetzt werden) blockieren die Navigation; non■blocking Hinweise (z. B. leere Liste) werden inline erklärt.

1) Eingabevalidierung (View 1)

- Leeres Ort■Feld: error_place_empty_for_day (mit Tag■Index). „Bitte Ort für Tag %d angeben.“
 - Startdatum außerhalb erlaubtem Intervall (heute ... heute + (10 – (dauer–1))): error_start_out_of_range.
 - Vorhersagezeitraum zu kurz (z. B. Dauer > 10 oder Kalendarium ergibt kein gültiges Intervall): error_horizon_too_short.
- UX: .alert(title: error_title, message: ..., OK). Der „Tour analysieren“-Button bleibt deaktiviert, wenn irgendein Ort leer ist. Startdatum/Dauer sind weiterhin editierbar.

2) Geocoding (Open■Meteo)

- Ort nicht gefunden (HTTP 200 mit leerem results): error_geocoding_not_found(„“).
 - Netzwerk/Timeout/HTTP■Fehler: AppError.network(status, message) → generische Meldung + Status.
 - Decoding■Fehler (Geocoding JSON): AppError.decoding.
- UX: Blocking .alert; Nutzer kann Eingabe korrigieren, erneut versuchen.

3) Forecast (Open■Meteo)

- Kein Tageswert gefunden (fehlende Daten am Tag): error_no_forecast_for_date(„“).
 - Netzwerk/HTTP■Fehler: AppError.network; Decoding: AppError.decoding.
 - Horizon■Mismatch (Start+Duration überschreiten Anbieter■Horizont): error_horizon_too_short.
- UX: Blocking .alert; Analyse bricht ab. Nutzer kann anderen Starttag/Dauer wählen.

4) Navigation (Summary → Detail)

- In seltenen Fällen kann ein Key fehlen (z. B. inkonsistente Daten). Fallback■Ansicht „No details for “

erscheint anstelle eines Absturzes. Dies ist ein Schutzmechanismus; in normalen Flows sollte detailsByDate[key] vorhanden sein.

5) PDF■Export (View 3)

- Fehler beim Rendern/Schreiben: Export gibt nil zurück → Share■Button bleibt wirkungslos (deaktiviert bei leerer Liste).
- Kein Detail■Export (by design).

6) Caching/Storage

- DiskCache■Lesefehler verfallen still (Eintrag wird ignoriert/gelöscht), ohne UI■Fehler anzuzeigen.
- ResetAll löscht Persistenz (UserDefaults■State), jedoch nicht den Cache (optional später „Cache leeren“).

7) Welcome/Launch

- Keine Fehlerdialoge auf dem Launch Screen (systemgesteuert). Welcome zeigt keine Blocking■Fehler;
- Persistenz „Nicht mehr anzeigen“ ist best effort (UserDefaults).

Allgemeines UX■Muster:

- Alerts haben Titel „error_title“ (de/en lokalisiert) und konkrete, parametrisierte Texte.
- Keine technischen Exception■Dumps; Messages sind nutzerzentriert formuliert.
- Bei Netzwerkproblemen wird ein erneuter Versuch durch erneutes Antippen von „Tour analysieren“ ausgelöst.

Lokalisierungs■Keys (Fehler & Menü, de/en)

Fehler (de):

- error_title = „Fehler“
- error_place_empty = „Bitte gib einen Ort ein.“
- error_place_empty_for_day = „Bitte Ort für Tag %d angeben.“
- error_geocoding_not_found = „Ort nicht gefunden: %@“
- error_no_forecast_for_date = „Kein Wetter für Datum: %@“
- error_network_no_http = „Netzwerkfehler.“
- error_start_out_of_range = „Startdatum liegt außerhalb des erlaubten Bereichs.“
- error_horizon_too_short = „Vorhersagezeitraum zu kurz für die gewählte Dauer.“

Fehler (en):

- error_title = „Error“
- error_place_empty = „Please enter a place.“
- error_place_empty_for_day = „Please enter a place for day %d.“
- error_geocoding_not_found = „Place not found: %@“

- `error_no_forecast_for_date` = „No forecast for date: %@“
- `error_network_no_http` = „Network error.“
- `error_start_out_of_range` = „Start date is out of bounds.“
- `error_horizon_too_short` = „Forecast horizon too short for selected duration.“

Menü (de/en):

- `menu_more` = „Mehr Optionen“ / „More options“
- `menu_preferences` = „Präferenzen“ / „Preferences“
- `menu_info` = „Info“ / „Info“

Hinweis: Alle übrigen Keys (Titel, Buttons, Wettercodes etc.) sind in v2 bereits vollständig aufgeführt.

Umsetzung in Code (Auszug)

- `RouteVM.validateInputs()` wirft `AppError` für leere Orte, Startdatum■Intervall und Horizont.
- `RouteVM.analyze()` fängt Fehler aus Geocoding/Forecast ab und setzt `vm.errorText`.
- `View1Start: .alert(isPresented:)` zeigt `vm.errorText` lokalisiert an; `Analyze■Button` deaktiviert bei leeren Feldern.
- `View3Summary: NavigationLink(value: key), .navigationDestination(for: String.self) → View4Detail.`
- `WeatherCodeMap` bildet `Open■Meteo weathercode → Emoji + lokalisierter Kurztext` ab.

Status & Nächste Schritte

Diese v3 ergänzt die Fehlerbetrachtung, Meldungstexte und das UX■Verhalten. Die Implementierung entspricht dem beschriebenen Stand. Für weitere Arbeiten (Tests, `WeatherKit■Umstieg`, `Cache■Leeren■Schalter`) kann direkt auf Basis dieser Spez weiterentwickelt werden.